

Chương 3: Hàm số nhiều biến

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Toán-tin học
Bộ môn Giải tích

Ngày 27 tháng 2 năm 2025

1 Hàm số nhiều biến

- Khái niệm hàm số nhiều biến
- Đồ thị của hàm số nhiều biến
- Các cách biểu diễn của hàm số nhiều biến
- Giới hạn hàm số
- Tính tồn tại và duy nhất của giới hạn hàm số
- Các cách chứng minh không tồn tại giới hạn hàm số
- Hàm số liên tục

Khái niệm hàm số nhiều biến

Định nghĩa 3.1

Cho một tập hợp khác rỗng $D \subset \mathbb{R}^n$, ánh xạ

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$$

được gọi là một **hàm số** được xác định trên D . Ta gọi:

- D là tập xác định.
- x là biến.
- $f(x)$ là giá trị của f tại x .

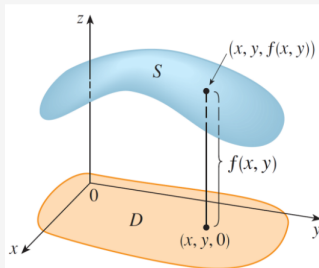
Ví dụ 3.1: $f(x, y) = \frac{\sqrt{x+y+1}}{x-1}$ là hàm số 2 biến được xác định trên $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x+y+1 \geq 0, x \neq 1\}$.

Đồ thị của hàm số nhiều biến

Định nghĩa 3.2

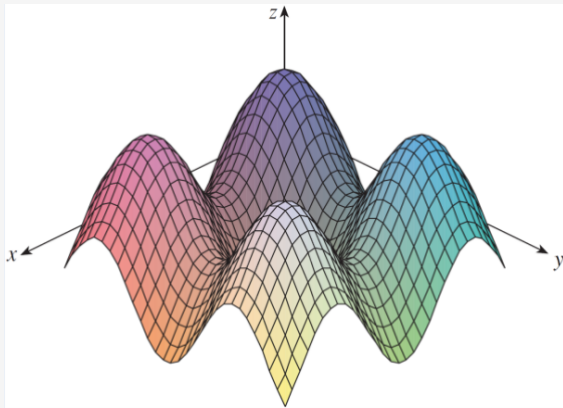
Đồ thị của hàm số f là tập hợp tất cả các điểm $(x_1, \dots, x_n, y)$ trong không gian $\mathbb{R}^{n+1}$ sao cho $y = f(x_1, \dots, x_n)$.

Ví dụ 3.2 Nếu f là hàm hai biến được xác định trên D thì đồ thị của f là tập hợp các điểm (x, y, z) trong $\mathbb{R}^3$ sao cho $z = f(x, y)$ và $(x, y) \in D$. Nói chung, đồ thị này có dạng mặt cong.



Đồ thị của hàm số nhiều biến

Ví dụ 3.3 Hàm số f định bởi $f(x, y) = \sin(x) + \sin(y)$ có đồ thị như sau:



Các cách biểu diễn của hàm số nhiều biến

Hàm số nhiều biến được mô tả theo bốn phương diện:

- bằng lời (bằng cách mô tả bằng lời).
- bằng số (bằng bảng giá trị).
- về phương diện đại số (bằng một công thức tường minh).
- bằng thị giác (bằng đồ thị, các đường mức, mặt mức).

Đường mức, mặt mức

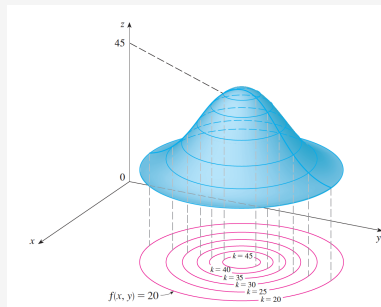
Định nghĩa 3.3

Đường mức của hàm hai biến f là các đường cong có phương trình $f(x, y) = k$, trong đó k là hằng số (trong miền giá trị của f).

→ Đường mức $f(x, y) = k$ là tập hợp tất cả các điểm trong miền xác định của f mà tại đó f nhận giá trị k đã cho.

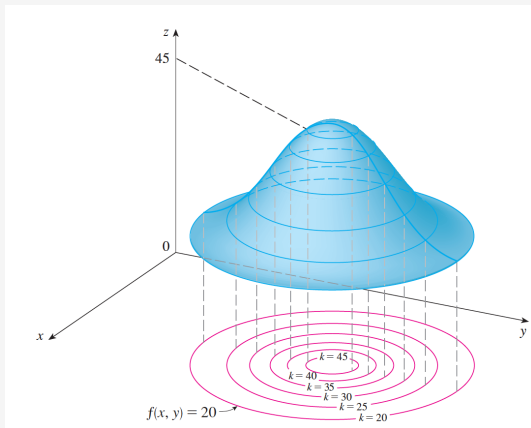
Đường mức, mặt mức

Mối liên hệ giữa đường mức và các mặt cắt ngang được thể hiện qua hình vẽ sau:



- Các đường mức $f(x, y) = k$ chính là mặt cắt của đồ thị f trong mặt ngang $z = k$ được chiếu xuống mặt phẳng Oxy .
- Vì vậy, nếu bạn vẽ các đường mức của một hàm số và hình dung chúng được nâng lên đến mặt tại chiều cao ấn định thì bạn có thể ráp lại với nhau thành hình ảnh của đồ thị.

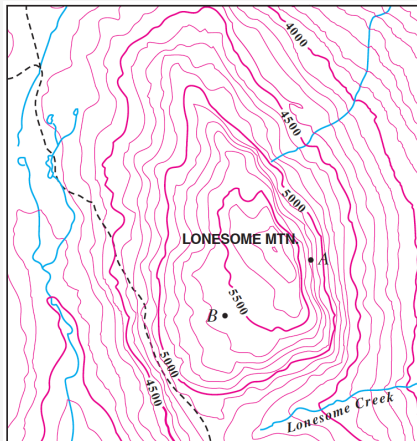
Đường mức, mặt mức



- Mặt dốc khi các đường đồng mức gần nhau. Nó phẳng hơn khi các đường đồng mức xa nhau hơn.

Đường mức, mặt mức

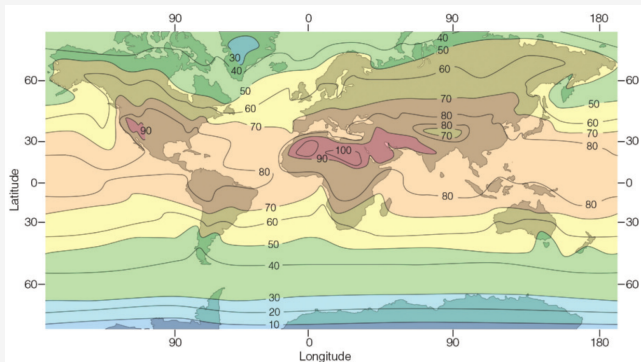
Đường đẳng trị được ứng dụng trong việc mô tả các đặc điểm trong bản đồ địa lí, ví dụ như độ cao, nhiệt độ,...



Hình 1: Bản đồ địa hình của vùng Lonesome MTN

- Các đường mức là các đường cong có độ cao không đổi so với mực nước biển.
- Nếu bạn đi dọc theo một trong số các đường này, bạn không đi lên cũng không đi xuống.

Đường mức, mặt mức

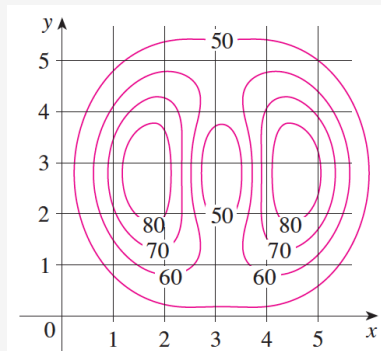


Hình 2: Nhiệt độ trung bình của mực nước biển trên thế giới vào tháng 7

- Các đường mức được gọi là đường đẳng nhiệt và nối các vị trí có cùng nhiệt độ.
- Đường đẳng nhiệt là các đường cong chia bản đồ thành các dải màu sắc.

Đường mức, mặt mức

Ví dụ 3.4: Đường mức của hàm f được cho như sau:



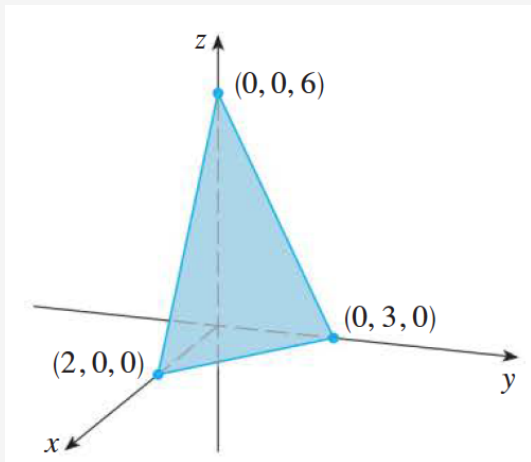
Tính các giá trị $f(1, 3)$.

Đường mức, mặt mức

Ví dụ 3.5: Vẽ các đường mức của hàm số $f(x, y) = 6 - 3x - 2y$ với các giá trị $k = -6, 0, 6, 12$.

Đường mức, mặt mức

Các đường mức là các đường thẳng song song và cách đều nhau bởi vì đồ thị của f là một mặt phẳng.



Đường mức, mặt mức

Rất khó để hình dung một hàm ba biến f bằng đồ thị của nó vì nó nằm trong không gian bốn chiều.

Ta có thể tìm hiểu hàm ba biến f bằng cách xem xét **các mặt mức** của nó

Định nghĩa 3.4

Mặt mức của hàm ba biến $f(x, y, z)$ là các mặt có phương trình $f(x, y, z) = k$ trong đó k là một hằng số.

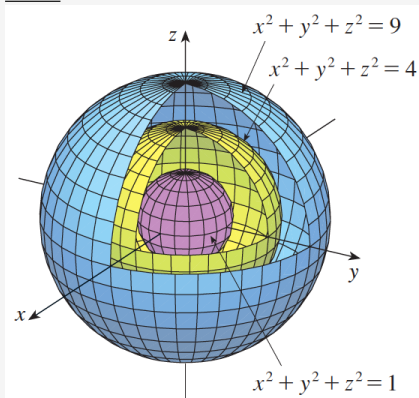
→ Nếu điểm (x, y, z) di chuyển dọc theo mặt mức thì giá trị của $f(x, y, z)$ không đổi.

Đường mức, mặt mức

Ví dụ 3.6: Tìm các mặt mức của hàm số

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Giải:



Giới hạn hàm số

Định nghĩa 3.5

Cho D là tập con khác rỗng của $\mathbb{R}^n$, hàm số $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ và a là một điểm tụ của D . Ta nói, giới hạn của $f(x)$ khi x tiến tới a là L , kí hiệu là $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, nếu với mọi số $\varepsilon > 0$ cho trước, tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$\forall x \in D, 0 < \|x - a\| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Ví dụ 3.7: Khảo sát giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}$.

Tính tồn tại và duy nhất của giới hạn hàm số

Mệnh đề 3.6

Giới hạn nếu tồn tại thì là duy nhất.

Tính chất của giới hạn

Mệnh đề 3.7

Cho D là tập con khác rỗng của $\mathbb{R}^n$. Giả sử $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ là hai hàm số có giới hạn khi $x \rightarrow a$. Khi đó:

- (i) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} [\alpha f(x)] = \alpha \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ với α là một hằng số.
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.
- (iv) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ nếu $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$.
- (v) Nếu tồn tại $r > 0$ sao cho $f(x) \leq g(x)$ với mọi $x \in B(a, r)$ thì $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Tính chất của giới hạn

Định lí 3.8 (Tiêu chuẩn kẹp)

Cho D là tập con khác rỗng của $\mathbb{R}^n$. Giả sử:

- $f, g, h : D \rightarrow \mathbb{R}$ và $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$.
- Tồn tại $r > 0$ sao cho

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x), \quad \forall x \in D \cap B(a, r).$$

Khi đó:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

Tính chất của giới hạn

Ví dụ 3.8: Tính $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \sin\left(\frac{y}{x}\right)$.

Các cách chứng minh không tồn tại giới hạn hàm số

Để chứng minh giới hạn của hàm số f không tồn tại, ta có các cách sau đây:

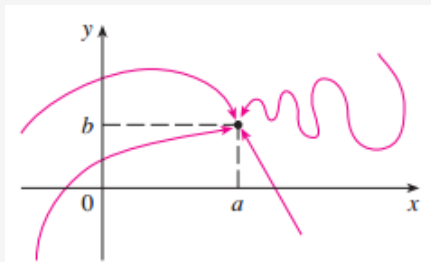
- Dùng định nghĩa.
- Dùng Mệnh đề 3.6 (giới hạn nếu tồn tại là duy nhất).
- Dùng đồ thị.

Các cách chứng minh không tồn tại giới hạn hàm số

Với $x \in D \subset \mathbb{R}$, ta có

- Trong giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, x tiến về a theo hai hướng trái và phải.
- Giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ tồn tại $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.

Với $x \in D \subset \mathbb{R}^n$, trong giới hạn $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, x có thể tiến về a theo vô số hướng.



Hình 3: Giới hạn của $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ với $x \in D \subset \mathbb{R}^2$.

Các cách chứng minh không tồn tại giới hạn hàm số

Định lí 3.9 (Hệ quả từ Mệnh đề 3.6)

Cho D là tập con khác rỗng của $\mathbb{R}^n$ và hàm số $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Nếu

- $f(x) \rightarrow L_1$ khi $x \rightarrow a$ dọc theo hướng C_1
- $f(x) \rightarrow L_2$ khi $x \rightarrow a$ dọc theo hướng C_2

và $L_1 \neq L_2$ thì $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ không tồn tại.

Từ Định lí 3.9, để chứng minh f không có giới hạn tại a , ta làm như sau:

- Bước 1: Chỉ ra hai dãy x và x' trong D cùng tiến về a theo hai hướng khác nhau sao cho

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1 \\ \lim_{x' \rightarrow a} f(x) = L_2 \\ L_1 \neq L_2 \end{cases}$$

- Bước 2: Áp dụng Định lí 3.9, ta thấy rằng f không có giới hạn tại a .

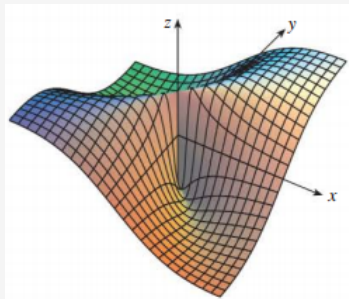
Các cách chứng minh không tồn tại giới hạn hàm số

Ví dụ 3.9: Khảo sát giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

Các cách chứng minh không tồn tại giới hạn hàm số

Ví dụ 3.10: Khảo sát giới hạn $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

Các cách chứng minh không tồn tại giới hạn hàm số



Hình 4: Đồ thị $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

Hàm số liên tục

Định nghĩa 3.10

Cho hàm số f xác định trên tập $D \subset \mathbb{R}^n$, ta nói f **liên tục tại $a \in D$** nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D, \|x - a\| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

hay

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Hàm f được gọi là **liên tục trên D** nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc D .

Mệnh đề 3.11 (Tính bảo toàn sự liên tục qua phép toán)

- Tổng, hiệu, tích và thương của các hàm liên tục cũng là một hàm số liên tục.
- Nếu f và g là hai hàm số liên tục thì hàm hợp $f \circ g$ là hàm liên tục.

Ví dụ 3.11: Xét tính liên tục của hàm số sau trên $\mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2y}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ví dụ 3.12: Xét tính liên tục của hàm số sau trên $\mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Ví dụ 3.13: Xét tính liên tục của hàm số sau trên $\mathbb{R}^2$

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^3 + y^3) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$